

第十一章 并发控制 — 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 并发控制的主要目的是保证事务的（ ）。
A. 原子性和一致性
B. 隔离性和一致性
C. 安全性和加密性
D. 共享性和冗余性
2. 两个事务同时读入同一数据并修改，后提交的结果覆盖了先提交的结果，这称为（ ）。
A. 丢失修改
B. 不可重复读
C. 读脏数据
D. 死锁
3. 事务 T1 修改数据后，T2 读取了该数据，随后 T1 被撤销，T2 读到的数据与数据库实际状态不一致，这称为（ ）。
A. 丢失修改
B. 不可重复读
C. 读脏数据
D. 可串行化
4. 排他锁（X 锁）与共享锁（S 锁）的相容关系是（ ）。
A. X 与 X 不相容，X 与 S 不相容，S 与 S 相容
B. X 与 X 相容，X 与 S 不相容，S 与 S 不相容
C. 全相容
D. 全不相容
5. 一级封锁协议要求事务在修改数据前必须先加（ ），并且（ ）。
A. X 锁，直到事务结束才释放
B. S 锁，读完立即释放
C. X 锁，读完立即释放
D. S 锁，直到事务结束才释放
6. 以下关于三级封锁协议防止的问题，对应正确的是（ ）。
A. 一级防丢失修改，二级防读脏数据，三级防不可重复读
B. 一级防不可重复读，二级防丢失修改，三级防读脏数据
C. 一级防读脏数据，二级防不可重复读，三级防丢失修改
D. 三级协议都只防丢失修改
7. 等待图法中，若事务等待图存在回路，则说明（ ）。
A. 发生死锁
B. 发生活锁
C. 发生授权



D. 发生转储

8. 以下关于两段锁协议 (2PL) 的说法, 正确的是 ()。
- A. 2PL 能保证可串行化, 但不能保证无死锁
 - B. 2PL 能保证无死锁, 但不能保证可串行化
 - C. 2PL 既能保证可串行化, 又能保证无死锁
 - D. 2PL 与可串行化无关
-

二、填空题

9. 并发操作带来的三类数据不一致包括丢失修改、_____和读脏数据。
10. X 锁又称_____锁或写锁, S 锁又称_____锁或读锁。
11. 一级封锁协议可以防止_____。
12. 二级封锁协议可以防止丢失修改和_____。
13. 三级封锁协议还可以保证_____。
14. 死锁的诊断方法有_____法和等待图法。
-

三、简答题

15. 解释并发操作中三种数据不一致问题的产生原因, 并说明它们分别对应哪种类型的冲突 (读-读/读-写/写-写)。
16. 比较一级、二级、三级封锁协议的区别, 说明每级协议能防止什么问题, 以及为什么逐级加强。
17. 解释活锁和死锁的区别, 并分别说明它们的解决方法。
18. 简述两段锁协议 (2PL) 的基本思想, 并说明为什么遵守 2PL 的调度一定是可串行化的, 但可能发生死锁。
-

四、封锁协议分析题

19. 三个事务的调度: $T_1 \text{ Read}(A) \rightarrow T_2 \text{ Read}(A) \rightarrow T_1 \text{ Write}(A) \rightarrow T_1 \text{ Commit} \rightarrow T_2 \text{ Write}(A) \rightarrow T_2 \text{ Commit} \rightarrow T_3 \text{ Read}(B) \rightarrow T_3 \text{ Write}(B) \rightarrow T_3 \text{ Commit}$ 。初始 $A=0, B=0$ 。请回答: (1) 是否存在数据不一致? 属于哪种? (2) 采用一级封锁协议后调度有何变化? (3) 最终 A 和 B 的值?
20. 事务 T_1 和 T_2 同时访问 A 和 B。 $T_1: \text{Read}(A) \rightarrow \text{Read}(B) \rightarrow \text{Write}(A) \rightarrow \text{Write}(B)$ 。 $T_2: \text{Read}(A) \rightarrow \text{Write}(B) \rightarrow \text{Read}(B) \rightarrow \text{Write}(A)$ 。(1) 如果 T_1 先对 A 加 X 锁, T_2 先对 B 加 X 锁, 会发生什么? (2) 如何通过调整加锁顺序避免? (3) 采用一次封锁法应如何加锁?
-

五、应用题

21. 银行转账: T_1 从 A 转 100 到 B, T_2 从 A 转 50 到 C。初始 $A=1000, B=500, C=300$ 。(1) 不加并发控制可能产生什么问题? (2) 采用二级封锁协议, 写出加锁解锁序列。(3) 最终 A、B、C 的正确值?
22. T_1 先读 X 再写 Y, T_2 先读 Y 再写 X。(1) 使用 2PL 是否可能死锁? 画出调度序列。(2) 如何通过顺序封锁法预防? (3) 已发生死锁如何解除?
-



六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

23. "X 锁和 S 锁是相容的，所以两个事务可以同时同一数据加 X 锁。"
24. "遵守两段锁协议的事务一定不会发生死锁。"
25. "一级封锁协议已经可以防止所有数据不一致问题。"

七、纠错题

26. 以下关于并发控制的描述各有错误，请指出并改正：

- (1) "丢失修改是指一个事务读取了另一个事务未提交的数据。"
(2) "S 锁和 S 锁不相容，因为两个事务不能同时读同一数据。"
(3) "三级封锁协议中，S 锁在读完数据后立即释放。"
(4) "两段锁协议可以保证无死锁。"

27. 找出以下描述中的 3 处概念错误并改正："并发控制的主要目的是保证事务的原子性和持续性。并发操作可能带来三种数据不一致问题：丢失修改、不可重复读和死锁。解决这些问题的主要技术是封锁，包括 X 锁（共享锁）和 S 锁（排他锁）。一级封锁协议可以防止读脏数据。"

八、案例分析题

28. 某在线售票系统，多用户同时购买同一演出门票。操作：查询余票→扣减余票→生成订单。(1) 不加并发控制可能出现什么问题？(2) 应采用哪级封锁协议？(3) 写出加锁解锁序列。(4) 如何优化以兼顾"不超卖"和"高并发"？
29. 某电商平台双十一期间热点商品行被大量并发事务修改，平均等待时间从 10ms 升到 5 秒，部分事务因死锁被撤销。(1) 热点行竞争属于活锁还是死锁？(2) 有哪些缓解策略？(3) 乐观控制法的优缺点？(4) MVCC 如何帮助解决？

答案

选择题

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A

填空题

9.不可重复读 10.排他，共享 11.丢失修改 12.读脏数据 13.可重复读 14.超时

简答题（要点）

15. 丢失修改：写-写冲突。不可重复读：读-写冲突。读脏数据：写-读冲突。
16. 一级：修改前加 X 锁到事务结束→防丢失修改。二级：一级+读前加 S 锁（读完释放）→防读脏数据。三级：二级+S 锁持有到事务结束→防不可重复读。
17. 活锁：一个事务永远等不到锁，先来先服务解决。死锁：多个事务互相等待，需预防或诊断+解除。
18. 2PL 分加锁和释放锁两阶段，释放一个锁后不能再申请新锁。可串行化但可能死锁。

封锁协议分析题（要点）

19. (1) 存在丢失修改。(2) T1 先对 A 加 X 锁，T2 需等待。(3) A=2, B=1。
20. (1) 死锁。(2) 规定按相同顺序加锁（如先 A 后 B）。(3) 一次申请所有需要的锁。

应用题（要点）



21. (1) 可能丢失修改。(2) T1: XLock(A)→Read(A)→A=A-100→Write(A)→XLock(B)→...→Unlock。(3) A=850, B=600, C=350。

22. (1) 可能。T1 Lock X→T2 Lock Y→互相等等待。(2) 规定先 X 后 Y。(3) 选代价最小的事务撤销。

辨析题

23. 错误。X 锁与任何锁都不相容。

24. 错误。2PL 保证可串行化，不保证无死锁。

25. 错误。一级只防丢失修改。

纠错题

26. (1) 丢失修改是后提交覆盖先提交。(2) S 锁与 S 锁相容。(3) 三级中 S 锁持有到事务结束。(4) 2PL 不保证无死锁。

27. 错误1: "原子性和持续性"→"隔离性和一致性"。错误2: "死锁"→"读脏数据"。错误3: "X 锁（共享锁）和 S 锁（排他锁）"→说反了。错误4: "一级防读脏数据"→一级防丢失修改。

案例分析题（要点）

28. (1) 超卖。(2) 一级封锁协议。(3) XLock(Tickets)→Read→available-1→Write→生成订单→Unlock。(4) 乐观锁、队列化、库存预分配、Redis 扣减。

29. (1) 锁竞争，不是活锁也不是死锁。(2) 数据分片、乐观锁、减少锁粒度、排队。(3) 优点：并发度高。缺点：冲突严重时大量回滚。(4) MVCC 读不加锁，写只阻塞写。

